INSTALAÇÕES DE PAINÉIS ELÉTRICOS PARA ADEQUAÇÃO À NR-12 EM EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO DE CARGAS EM UMA INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA

Diogo Henrique de Camargo (FHO) diogocamargo@alunos.fho.edu.br
Daniel Augusto Pagi Ferreira (FHO) danielferreira@fho.edu.br

Resumo

Este trabalho apresenta um estudo de caso sobre a adequação de painéis elétricos de comando em equipamentos de elevação de cargas, com base nas exigências da NR-12 na indústria alimentícia. A pesquisa teve como objetivo identificar não conformidades no sistema de comando de uma talha elétrica, descrever as intervenções técnicas realizadas e avaliar os indicadores obtidos após a implementação das melhorias. A metodologia adotada foi de natureza qualitativa e aplicada, com abordagem técnico-descritiva, estruturada a partir de levantamento in loco, análise documental, aplicação de checklists normativos e coleta de dados operacionais. Os dispositivos selecionados para o novo painel incluíram relé de segurança, chave seccionadora geral, botão de emergência, sensores magnéticos de fim de curso, fonte chaveada, contator de segurança e disjuntor motor dimensionado conforme a NBR 5410. Os indicadores demonstraram uma eliminação total das falhas elétricas e um aumento de 75% na eficiência da parada de emergência, além de diminuição de 60% no tempo de manutenção corretiva. A adequação também contribuiu para a melhoria da cultura de segurança e preparação da empresa para futuras auditorias e fiscalizações.

Palavras-chave: NR-12; Segurança elétrica; Painel elétrico; Equipamentos de elevação.

1. Introdução

A segurança em ambientes industriais constitui um dos principais pilares da engenharia moderna, especialmente em setores com alta complexidade operacional, como é o caso da indústria alimentícia. O avanço das tecnologias produtivas e a crescente automatização dos processos tornaram indispensáveis as ações preventivas voltadas à integridade física dos trabalhadores. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 25% dos acidentes mais graves em ambientes industriais no Brasil estão diretamente associados à utilização de máquinas sem proteção adequada, com falhas de operação e ausência de dispositivos de segurança elétrica e mecânica (SANTOS JÚNIOR; ZANGIROLAMI, 2020).

Nesse cenário, a Norma Regulamentadora nº 12 (NR-12), publicada pela Portaria nº 3.214/1978 e atualizada periodicamente (última versão data de 2022), tem papel central na regulamentação da segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Seu conteúdo estabelece critérios técnicos e diretrizes para a instalação, operação, manutenção e desativação de sistemas mecânicos e elétricos industriais. Desde as reformulações mais significativas realizadas a partir

de 2010, a NR-12 passou a adotar uma abordagem preventiva e sistêmica, exigindo a análise de riscos e a implementação de dispositivos de segurança interligados aos sistemas de comando (FERREIRA; SOUZA, 2021).

É importante destacar que a NR-12 atua de forma articulada com outras normas técnicas igualmente essenciais, como a NR-10 — voltada à segurança em instalações elétricas — e a NBR 5410, que regula a execução de instalações elétricas de baixa tensão. Essa interdependência normativa exige que profissionais da engenharia tenham domínio transversal das exigências legais e técnicas, garantindo que o projeto e a instalação de painéis elétricos, por exemplo, respeitem critérios de proteção contra choques, sobrecargas, curtos-circuitos, acessibilidade e controle ergonômico (COSTA et al., 2022).

No caso específico da indústria alimentícia, a aplicação da NR-12 apresenta desafios adicionais. As condições ambientais a que os equipamentos estão submetidos — como presença de umidade, vapores, poeiras orgânicas e agentes de limpeza — impõem requisitos mais rigorosos de vedação, resistência e facilidade de higienização. Equipamentos como talhas elétricas e pontes rolantes, amplamente utilizados na movimentação interna de insumos e produtos, precisam ser dotados de painéis elétricos que assegurem tanto o funcionamento automatizado quanto a interrupção imediata em situações de risco (FERNANDES et al., 2024).

A relevância da instalação adequada de painéis elétricos para a segurança dos operadores é incontestável. Esses dispositivos não apenas comandam o funcionamento do equipamento, mas integram sistemas de proteção que detectam falhas, bloqueiam movimentos indevidos e evitam o acionamento em condições inseguras. botões de emergência (figura 2), chaves seletoras, relés de segurança, fontes chaveadas, sensores magnéticos (figura 1) e dispositivos de intertravamento formam um conjunto que, quando corretamente dimensionado e instalado, reduz consideravelmente os riscos de acidentes, paradas não programadas e falhas operacionais (DRUMOND, 2021; LAMB, 2015).

Figura 1 – Sensor magnético

Fonte: WEG (2025)

Conforme mostra a Figura 2, o botão de parada de emergência é um dos dispositivos obrigatórios exigidos pela NR-12. Os relés de segurança conforme mostra a figura 3, são

previstos para montagem em quadros de comando. Eles servem para a análise segura dos terminais de ruptura positiva de chaves magnéticas fim de curso, sensores indutivos, capacitivos, ópticos e contatos de botões de emergência. Quando recebem um sinal elétrico fechado entre os canais S11-S12 e/ou S21-S22, os contatos de saída 13-14, 23-24 e 33-34 fecham, mediante a atuação da entrada do botão de rearme Y1/Y2. Ao abrir as entradas S11-S12 e/ou S21-S22, os contatos 13-14, 23-24 e 33-34 abrem, inibindo o funcionamento do circuito elétrico (FAQUIM, 2015). Esses dispositivos são essenciais para garantir que a energia seja interrompida de forma imediata e controlada em situações de emergência, atuando como última barreira contra falhas críticas no sistema.

Figura 2 – Botão de emergência conforme NR-12

Fonte: Schneider (2025)

Figura 3 – Relé de segurança parada de emergência

Fonte: WEG (2025)

No entanto, é comum observar resistência de gestores industriais à implementação plena das normas técnicas. A percepção de que a adequação representa um custo adicional, e não um investimento em segurança e eficiência, ainda persiste em diversas organizações. Esse obstáculo cultural muitas vezes impede a adoção de medidas simples, porém eficazes, como o

uso de sistemas de controle em malha fechada, a instalação de botoeiras com rearme em pontos estratégicos e a atualização dos componentes obsoletos dos painéis (MOURA et al., 2022).

Neste trabalho, busca-se apresentar um estudo de caso real realizado em uma indústria alimentícia de grande porte, localizada no interior do estado de São Paulo, que enfrentava sérios problemas de segurança e operacionalidade em seus sistemas de elevação de cargas. O equipamento em questão — uma talha elétrica utilizada no transporte de insumos entre setores produtivos — operava sem dispositivos normatizados de controle e proteção, colocando em risco os trabalhadores e comprometendo a regularidade das atividades produtivas. Com a intervenção técnica conduzida, foram instalados painéis elétricos de comando e proteção totalmente compatíveis com as exigências da NR-12, NR-10 e NBR 5410.

A análise do caso permitiu identificar, inicialmente, as principais não conformidades presentes no sistema antigo, como a inexistência de botão de parada de emergência acessível, ausência de relé falta de fase, relé de segurança, instalação elétrica desorganizada e fiação exposta. Além disso, o painel apresentava falhas de vedação e estava posicionado em local de difícil acesso, contrariando as recomendações da NR-10. A partir dessas constatações, foram definidos os critérios de intervenção, priorizando-se a segurança elétrica, a ergonomia operacional e a facilidade de manutenção (FAQUIM, 2015; OLIVEIRA et al., 2023).

Durante a implementação, todos os dispositivos foram cuidadosamente dimensionados conforme os parâmetros técnicos exigidos, incluindo corrente nominal, proteção térmica e elétrica, disposição lógica dos componentes, bitolas de condutores e segregação dos circuitos de comando e potência. A instalação física do novo painel foi precedida por um projeto elétrico detalhado e pela consulta às instruções dos fabricantes, assegurando a rastreabilidade técnica e a conformidade documental — outro requisito fundamental da NR-12 (ALMEIDA et al., 2023).

Após a instalação do novo sistema, foi possível observar melhorias significativas na segurança e na eficiência operacional. A presença de botões de parada de emergência, chaves seletoras de operação e sensores magnéticos intertravados trouxe maior controle ao processo e reduziu o tempo de resposta diante de situações críticas. Do ponto de vista organizacional, houve também maior integração entre os setores de engenharia, manutenção e segurança do trabalho, com impactos positivos na cultura interna da empresa e na percepção dos trabalhadores quanto ao valor da segurança (ROCHA et al., 2020).

Diante disso, este trabalho tem como objetivo geral analisar o processo de adequação de um equipamento de elevação de cargas à NR-12 em uma indústria alimentícia, com ênfase na instalação e operação de painéis elétricos normatizados e seguros. Os objetivos específicos são: (i) verificar as principais não conformidades encontradas no sistema de comando e controle

anterior; (ii) descrever os procedimentos técnicos e normativos utilizados na adequação dos painéis; e (iii) avaliar os indicadores com a implementação, considerando ganhos em segurança, eficiência e desempenho técnico.

2. Metodologia

Este trabalho adota uma abordagem qualitativa, de natureza aplicada e caráter descritivo-exploratório, com foco na análise técnica da adequação de um equipamento de elevação de cargas à NR-12, por meio da instalação de painéis elétricos em uma indústria alimentícia. A metodologia foi estruturada a partir de um estudo de caso real, conduzido em ambiente fabril, e respaldado por normas técnicas brasileiras vigentes.

A coleta de dados foi realizada de forma direta e documental. Inicialmente, foram feitas visitas técnicas ao local de instalação, com observações in loco das condições do equipamento antes da adequação. Foram registradas fotografias, esquemas antigos do painel, apontamentos da equipe de manutenção, e utilizadas fichas de inspeção com base em checklists normativos da própria NR-12. Além disso, foram consultados manuais dos fabricantes dos dispositivos elétricos utilizados no projeto, relatórios internos de manutenção e registros de não conformidades da CIPA. Embora não tenham sido aplicadas entrevistas formais, os operadores contribuíram informalmente com relatos de falhas recorrentes no equipamento, que foram incorporados à análise.

Os critérios adotados para análise técnica basearam-se, principalmente, nos requisitos da NR-12 (segurança em máquinas e equipamentos), da NR-10 (segurança em instalações e serviços em eletricidade) e da NBR 5410 (instalações elétricas de baixa tensão). A identificação das não conformidades seguiu parâmetros como: ausência de botão de parada de emergência; inexistência de relé falta de fase; fiação exposta; ausência de segregação entre comandos e potência; e inadequação do posicionamento do painel em relação ao operador. Após a intervenção, foram analisados os novos dispositivos instalados quanto à sua função de segurança, conformidade normativa, ergonomia e impacto na operação da talha elétrica.

A intervenção técnica foi conduzida pela equipe de manutenção da própria empresa, com apoio de um engenheiro eletricista, em um processo dividido em etapas: (1) levantamento das falhas existentes; (2) desenvolvimento do novo projeto técnico do painel elétrico; (3) dimensionamento e aquisição dos componentes normatizados; (4) instalação física do novo painel, com testes de funcionamento; e (5) verificação final de conformidade com base na NR-12. O novo painel instalado passou a contar com chave seccionadora, disjuntores, relé de segurança, fonte chaveada, botões de emergência e sensores magnéticos. Ao final do processo,

foram observados os efeitos da adequação em termos de organização do sistema elétrico, confiabilidade operacional e segurança do operador, os quais foram comparados com a situação inicial do equipamento.

3. Referencial técnico e normativo

3.1. Evolução das Normas de Segurança no Trabalho

Com o avanço da industrialização, a mecanização dos processos produtivos e o crescimento do número de acidentes de trabalho envolvendo máquinas e equipamentos, tornou-se evidente a necessidade de normatização mais específica e atualizada sobre a proteção do trabalhador no ambiente industrial (ROCHA et al., 2020).

Foi nesse contexto que o Ministério do Trabalho, por meio da Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, instituiu as primeiras Normas Regulamentadoras (NRs), criando um conjunto inicial de 28 normas voltadas à segurança e saúde ocupacional. Essa medida atendeu ao disposto no artigo 200, inciso VIII da CLT, que determina como uma das atribuições do Estado a fiscalização das condições de segurança nos ambientes de trabalho. As NRs, desde então, passaram a integrar o ordenamento jurídico brasileiro com força normativa e caráter de obrigatoriedade para todas as empresas que operam sob o regime da CLT (FERREIRA; SOUZA, 2021).

A partir dessa reformulação, a NR-12 passou a ser encarada como uma norma de caráter técnico e multidisciplinar, exigindo a atuação conjunta de engenheiros de segurança, eletricistas, projetistas e profissionais da manutenção. De acordo com Moura et al. (2022), a norma adota uma abordagem preventiva baseada na análise de risco, determinando que todas as etapas do ciclo de vida da máquina — desde o projeto até a operação — contemplem critérios de segurança funcional. A inserção de exigências como o uso de relés de segurança, botões de parada de emergência e rearme manual representa não apenas uma mudança na estrutura técnica das instalações, mas também na cultura de segurança dentro das organizações.

Importante destacar que a consolidação da NR-12 acompanha um movimento global de atualização das normas de segurança industrial. No Brasil, isso se reflete na necessidade de integrar a NR-12 com outras normativas complementares, como a NR-10, que trata da segurança em instalações elétricas, e a NBR 5410, responsável por estabelecer os critérios técnicos para instalações elétricas de baixa tensão. Segundo Costa et al. (2022), essa integração entre normas é fundamental para garantir que painéis elétricos de comando — como os utilizados em talhas e outros equipamentos de elevação — atendam simultaneamente aos requisitos de segurança elétrica, ergonomia e operação segura.

3.2. A Consolidação da NR-12

A NR-12 passou a ocupar papel central na regulamentação da segurança em máquinas e equipamentos após as reformulações promovidas pelo Ministério do Trabalho, especialmente a partir da Portaria MTE nº 197/2010, que conferiu à norma maior detalhamento técnico e aplicabilidade prática. Com a nova redação, a norma passou a exigir, além da presença física de dispositivos de segurança, a comprovação documental da conformidade e a realização de análise de riscos, ampliando a responsabilidade dos empregadores e projetistas (MOURA et al., 2022).

Entre os principais avanços da norma está a obrigatoriedade de implementação de sistemas de parada de emergência, dispositivos de intertravamento, relés de segurança, proteção contra partidas inesperadas, reorganização do layout de painéis elétricos, e requisitos específicos para acesso seguro a partes móveis. Esses dispositivos devem ser projetados de forma que, em caso de falha, o sistema elétrico seja automaticamente interrompido, garantindo que a máquina ou equipamento permaneça em estado seguro até que o risco seja eliminado (FAQUIM, 2015).

A NR-12 também determina que os painéis elétricos sejam instalados em locais acessíveis, sinalizados, protegidos contra agentes externos e com separação clara entre os circuitos de comando e potência. Essa exigência está diretamente relacionada à segurança de sistemas que utilizam equipamentos de elevação, como talhas elétricas, cuja operação envolve risco elevado em caso de falha de controle. Conforme destaca Fernandes et al. (2024), a ausência de dispositivos de parada e intertravamento nesses sistemas é uma das principais causas de acidentes industriais com carga suspensa.

A consolidação da NR-12, portanto, não apenas sistematizou os critérios técnicos de segurança em máquinas, como também influenciou diretamente o projeto de painéis elétricos normatizados, voltados à prevenção de falhas e acidentes. Sua aplicação no ambiente industrial exige conhecimento técnico integrado das normas correlatas, como a NR-10 e a NBR 5410, e vem sendo cada vez mais demandada por fiscalizações, auditorias internas e certificações de qualidade.

3.3. Relação com a NR-10 e a NBR 5410

A correta aplicação da NR-12 em projetos de adequação de máquinas e equipamentos exige, obrigatoriamente, a articulação com outras normas técnicas complementares, entre as quais se destacam a NR-10 e a NBR 5410. Enquanto a NR-12 trata da segurança funcional e mecânica dos equipamentos, a NR-10 estabelece os requisitos para segurança em instalações e serviços

em eletricidade, sendo indispensável para o planejamento, execução e manutenção de painéis elétricos industriais (COSTA et al., 2022).

A NR-10 exige, por exemplo, que todos os sistemas elétricos sejam projetados com dispositivos de seccionamento visível, proteção contra contato direto e indireto, identificação dos condutores, aterramento adequado e localização acessível dos painéis. Além disso, a norma estabelece que os painéis devem conter sinalização de segurança, dispositivos de proteção contra sobrecorrente e sobretensão, e organização interna que facilite intervenções seguras, reduzindo os riscos de choque elétrico e curto-circuito (FERREIRA; SOUZA, 2021).

Já a NBR 5410, publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), complementa a NR-10 ao oferecer critérios técnicos precisos para o dimensionamento dos condutores, definição da seção mínima dos cabos, separação entre circuitos de potência e comando, e proteção contra falhas elétricas. Essa norma é essencial para garantir a integridade elétrica dos painéis de comando e o funcionamento seguro dos sistemas de automação.

No caso específico da adequação do painel elétrico da talha analisada neste trabalho, as exigências dessas normas foram determinantes para a seleção e instalação de disjuntores termomagnéticos, fontes chaveadas, relés de monitoramento de fase, botões de emergência e sistemas de rearme manual. A interação entre a NR-12, NR-10 e NBR 5410 assegura que o sistema funcione dentro dos parâmetros legais, oferecendo proteção tanto ao equipamento quanto ao operador (DRUMOND, 2021).

Portanto, compreender essa interdependência normativa é fundamental para a elaboração de projetos elétricos seguros, eficientes e normatizados, como se observa na aplicação prática deste estudo de caso.

4. Estudo de caso

4.1. Caracterização da Indústria

O estudo foi realizado em uma grande indústria alimentícia no interior de São Paulo, uma empresa multinacional que exporta seus produtos para mais de 60 países, sendo considerada a maior exportadora de café do mundo. Ela preza por 3 principais pilares, sendo, segurança, qualidade e meio ambiente e investe fortemente na área da segurança, tendo regras rigorosas e buscando sempre minimizar ao máximo os acidentes ou quase acidentes dentro da fábrica, foi pensando nisso que surgiu a demanda pela adequação a NR-12 dos equipamentos de elevação de cargas.

Após um quase acidente que ocorreu com uma das operadoras do equipamento que utilizava o controle manual para manusear a talha, uma das alças do Bag estourou e por pouco não caiu

sobre ela, com isso os gestores juntamente com a equipe de segurança da fábrica decidiram realizar a melhoria e instalar os painéis de comando, com objetivo de minimizar este tipo de acidente.

Um dos pontos críticos da planta refere-se à movimentação interna de cargas, realizada por meio de uma talha elétrica instalada em um sistema de trilhos metálicos, responsável por transportar sacarias, bombonas e caixas entre os setores de produção e armazenamento. O equipamento, essencial para o fluxo operacional da empresa, apresentava sérias deficiências em seu sistema de comando e controle, estando em desacordo com os requisitos mínimos de segurança da NR-12.

4.2. Diagnóstico do Sistema Antes da Adequação

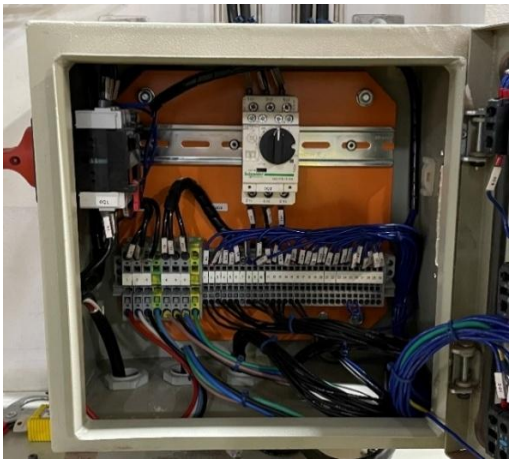
Durante a avaliação inicial, foram constatadas diversas não conformidades no painel elétrico de comando da talha, entre elas:

- Ausência de botão de parada de emergência acessível;
- Falta de relé de monitoramento de fase;
- Cabos desorganizados e expostos, sem identificação adequada;
- Painel posicionado em local de difícil acesso;
- Ausência de segregação entre os circuitos de potência e comando.

Essas deficiências colocavam em risco a integridade física dos operadores e a continuidade do processo produtivo, configurando violação direta de artigos da NR-12 (itens 12.38 a 12.55), além da NR-10 e da NBR 5410.

O antigo painel elétrico apresentava irregularidades e ausência de dispositivos de segurança, conforme mostra a Figura 4.

Figura 4 – Painel elétrico antes da adequação a NR-12



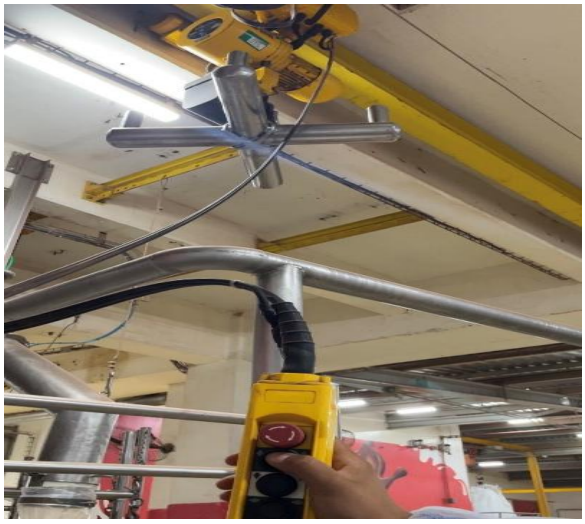
Fonte: autor

4.3. Descrição do Equipamento de Elevação de carga

A talha elétrica utilizada no processo é do tipo trifásica 380V, com capacidade de carga nominal de 2 toneladas, acionada por motor elétrico trifásico 4cv (deslocamento vertical), um motor elétrico trifásico 0,5cv (locomoção transversal) e controlada por botoeiras pendentes. A movimentação horizontal é feita sobre trilho metálico e seu uso é contínuo ao longo dos três turnos da indústria.

Antes da adequação, o sistema não contava com sensores de fim de curso nem com relé de segurança. O controle era feito exclusivamente por meio das botoeiras, sem qualquer intertravamento ou redundância de segurança, conforme mostra a figura 5. O funcionamento do motor era interrompido apenas manualmente, o que aumentava os riscos de acidentes em caso de falha humana ou falha elétrica.

Figura 5 – Talha elétrica com controle manual



Fonte: autor

4.4. Etapas da Adequação

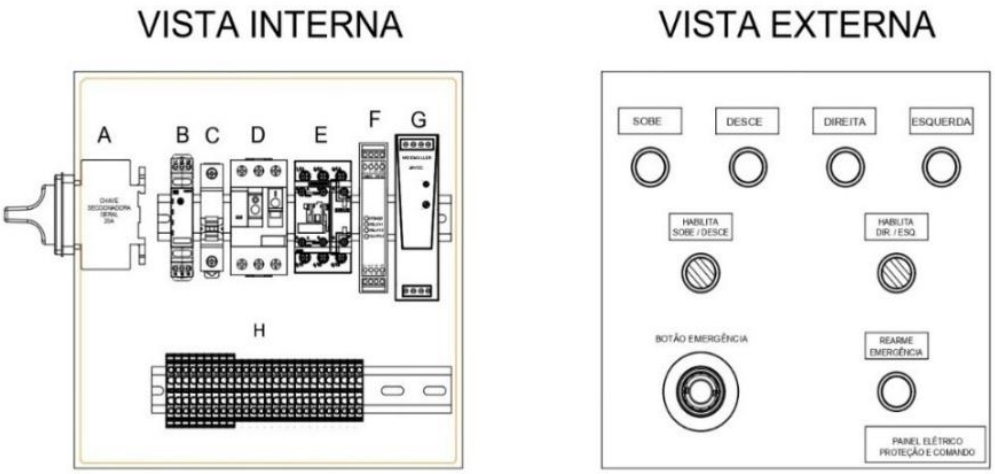
Com base no diagnóstico realizado, foi elaborado um projeto técnico para substituição do antigo painel de comando da talha e o controle manual de acionamento, considerando todos os dispositivos exigidos pela NR-12 e demais normas complementares. O projeto incluiu:

- Chave seccionadora geral com bloqueio;
- Relé de monitoramento de fases;
- Fonte chaveada 24V;
- Disjuntor termomagnético;
- Contator de segurança;
- Relé de segurança com rearme por botoeira;

- Disjuntor motor;
- Botões de parada de emergência duplo canal;
- Régua de bornes, organização interna e identificação.

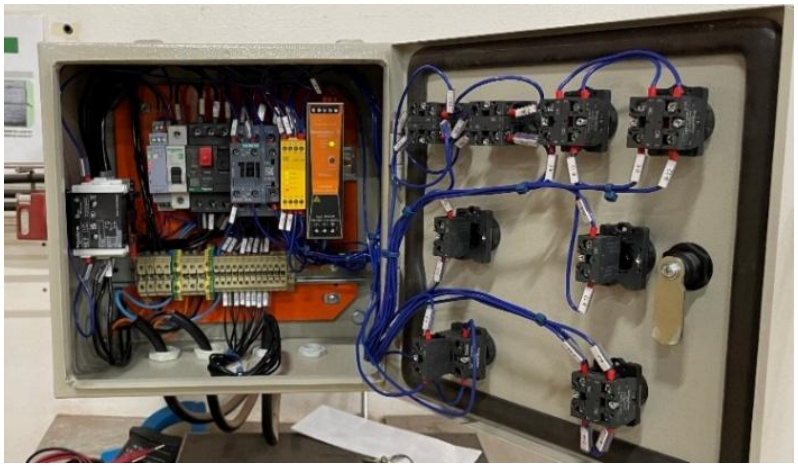
A nova disposição dos dispositivos conforme mostra a figura 6, garantiu ergonomia, acessibilidade e segurança operacional. A fiação foi reorganizada com etiquetas de identificação para melhor visualização e separação dos circuitos de potência e comando. O painel passou a ser instalado em local visível, com altura adequada, distanciamento adequado e proteção contra poeira e umidade, conforme exigido pela NR-10. As figuras 7 e 8 mostram o painel elétrico finalizado e instalado no local seguro, distante da carga em movimento, proporcionando maior segurança e conforto ao operador.

Figura 6 – Layout painel elétrico conforme NR-12



Fonte: autor

Figura 7 – Painel elétrico conforme NR-12



Fonte: autor

Figura 8 – Painel elétrico conforme NR-12

Fonte: autor

Quadro 1 - Descrição dos componentes do painel elétrico

Identificação	Componente	Fabricante	Função
A	Chave seccionadora geral	Schneider	Interromper o fluxo de corrente elétrica do circuito
B	Relé de monitoramento de fases	WEG	Interromper o funcionamento do circuito elétrico quando ocorrer uma falha ou falta de fase
C	Disjuntor termomagnético monopolar	Schneider	Atua na proteção contra curto circuito e sobrecarga do sistema
D	Disjuntor motor	Schneider	Atua na proteção contra curto circuito e sobrecarga do sistema, especificamente ao motor
E	Contator de segurança	Schneider	Dispositivo eletromecânico que realiza a comutação dos contatos de potência, energizando o circuito
F	Controle de parada de emergência (CP-D)	WEG	Dispositivo de segurança que permite o acionamento apenas quando receber um sinal de contato fechado nas entradas S11-12, S21-22
G	Fonte chaveada 24Vcc	Weidmüller	Converte a tensão de corrente alternada (220Vca) em corrente contínua (12Vcc ou 24Vcc)
H	Régua de bornes	Weidmüller	Dispositivo que permite a conexão dos cabos e fios do circuito

Fonte: autor

4.5. Funcionamento dos Relés de Segurança

No novo sistema, destaca-se a instalação de relés de segurança, fundamentais para garantir a interrupção automática do funcionamento da talha em situações de risco. Esses dispositivos foram configurados para operar com sensores magnéticos de fim de curso e botoeiras de emergência, conforme especificado por Faquim (2015).

Os relés de segurança utilizados neste projeto têm a função de monitorar, de forma segura e contínua, os sinais provenientes de dispositivos de proteção, como sensores de fim de curso, botões de emergência e chaves magnéticas com ruptura positiva. Instalados no painel de comando, esses relés operam por meio de dois canais de entrada que, ao receberem um sinal de fechamento (como entre os terminais S11-S12 ou S21-S22), ativam os contatos de saída (13-14, 23-24 e 33-34), permitindo o funcionamento do circuito. A liberação do sistema, no entanto, só ocorre após o acionamento manual da entrada através do botão de rearme (Y1/Y2), garantindo que a reinicialização do equipamento seja feita de forma intencional e segura. Se qualquer uma das entradas for interrompida, os contatos são automaticamente abertos, desativando o circuito e prevenindo riscos ao operador (FAQUIM, 2015).

A lógica de operação do sistema passou a respeitar os requisitos de segurança funcional, garantindo que a talha só opere em condições seguras, com rearme manual e parada imediata em situações de emergência.

5. Especificações técnicas do projeto

O projeto de adequação do painel elétrico da talha utilizada na indústria alimentícia foi desenvolvido com base nas exigências das normas NR-12, NR-10 e NBR 5410, contemplando desde o dimensionamento da instalação elétrica até a escolha dos dispositivos de proteção e comando. A seguir, apresentam-se os cálculos elétricos dos motores utilizados e as especificações técnicas adotadas no projeto, com seus respectivos parâmetros normativos.

5.1. Motor Principal da Talha Elétrica

Foram utilizados motores de indução trifásicos da WEG, cuja folha de dados é apresentada na Figura 9.A corrente do motor é calculada a partir de:

$$I = \frac{P_n}{\sqrt{3V_{ff}cos(\varphi)\eta}}$$

Onde I é a corrente de projeto do circuito (em A), P_n é a potência nominal do circuito (em W), V_{ff} é a tensão entre fases (em V_{rms}), $cos\varphi$ é o fator de potência e η é o rendimento do motor;

$$I = \frac{3000}{\sqrt{3 \times 380 \times 0{,}77.0{,}895}} \rightarrow I = 6{,}61\ A$$

OBS: Cálculo realizado considerando potência do motor em 100% conforme dados técnicos do fabricante.

Figura 9 - Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola 4CV, W22 IR3 Premium Trifásico – WEG

FOLHA DE DADOS

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifásico Código do produto : 11713210

Carcaça	: L100L	Tempo de rotor bloqueado	: 23s (frio) 13s (quente)
Potência	: 3 kW (4 HP-cv)	Elevação de temperatura	: 80 K
Número de polos	: 4	Regime de serviço	: S1
Frequência	: 60 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C
Tensão nominal	: 220/380/440 V	Altitude	: 1000 m
Corrente nominal	: 11.4/6.61/5.71 A	Grau de proteção	: IP55
Corrente de partida	: 102/58.8/50.8 A	Método de refrigeração	: IC411 - TFVE
Ip/In	: 8.9	Forma construtiva	: B3D
Corrente a vazio	: 7.00/4.05/3.50 A	Sentido de rotação¹	: Ambos
Rotação nominal	: 1740 rpm	Nível de ruído²	: 54.0 dB(A)
Escorregamento	: 3.33 %	Método de partida	: Partida direta
Conjugado nominal	: 1.68 kgfm	Massa aproximada³	: 44.6 kg
Conjugado de partida	: 400 %		
Conjugado máximo	: 360 %		
Classe de isolamento	: F		
Fator de serviço	: 1.25		
Momento de inércia (J)	: 0.0096 kgm²		
Categoria	: N		

Potência	50%	75%	100%
Rendimento (%)	87.1	88.4	89.5
Cos Φ	0.55	0.68	0.77

Esforços na fundação	
Tração máxima	: 128 kgf
Compressão máxima	: 173 kgf

Fonte: WEG (2025)

A corrente de projeto deve ser corrigida a partir dos fatores de correção de temperatura e de agrupamento, apresentados nas Figuras 10 e 11 respectivamente.

Figura 10 - Fatores de correção por temperatura

Tabela 40 — Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30°C para linhas não-subterrâneas e de 20°C (temperatura do solo) para linhas subterrâneas

Temperatura °C	Isolação	
	PVC	EPR ou XLPE
Ambiente		
10	1,22	1,15
15	1,17	1,12
20	1,12	1,08
25	1,06	1,04
35	0,94	0,96
40	0,87	0,91
45	0,79	0,87
50	0,71	0,82
55	0,61	0,76
60	0,50	0,71
65	–	0,65
70	–	0,58
75	–	0,50
80	–	0,41

Fonte: ABNT NBR-5410

Figura 11 - Fatores de correção por agrupamento

Tabela 42 — Fatores de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixe (em linhas abertas ou fechadas) e a condutores agrupados num mesmo plano, em camada única

Ref.	Forma de agrupamento dos condutores	Número de circuitos ou de cabos multipolares												Tabelas dos métodos de referência
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 a 11	12 a 15	16 a 19	≥20	
1	Em feixe: ao ar livre ou sobre superfície; embutidos; em conduto fechado	1,00	0,80	0,70	0,65	0,60	0,57	0,54	0,52	0,50	0,45	0,41	0,38	36 a 39 (métodos A a F)
2	Camada única sobre parede, piso, ou em bandeja não perfurada ou prateleira	1,00	0,85	0,79	0,75	0,73	0,72	0,72	0,71	0,70				36 e 37 (método C)
3	Camada única no teto	0,95	0,81	0,72	0,68	0,66	0,64	0,63	0,62	0,61				
4	Camada única em bandeja perfurada	1,00	0,88	0,82	0,77	0,75	0,73	0,73	0,72	0,72				38 e 39 (métodos E e F)
5	Camada única sobre leito, suporte etc.	1,00	0,87	0,82	0,80	0,80	0,79	0,79	0,78	0,78				

Fonte: ABNT NBR-5410

$$I' = \frac{I}{FCT.FCA}$$

em que I é a corrente do projeto calculada, FCT é o fator de correção por temperatura e FCA é o fator de correção por agrupamento. O método escolhido foi o tipo E (multipolar) e a corrente corrigida é:

$$I_1' = \frac{6{,}61}{1 \times 0{,}87} \rightarrow I_1' = 7{,}59\ A$$

5.3. Motor trole (carro) da talha

Para a locomoção transversal da talha elétrica foi utilizado o motor trifásico de indução da WEG, conforme mostra a figura 12. A corrente deste motor é:

$$I_2 = \frac{370}{\sqrt{3} \times 380 \times 0{,}7 \times 0{,}782} \rightarrow I_2 = 1{,}02\ A$$

Aplicando-se os fatores de correção:

$$I_2' = \frac{1{,}02}{1 \times 0{,}87} \rightarrow I_2' = 1{,}17\ A$$

A corrente total do projeto será de 8,76 A ($I_1' + I_2'$).

O correto dimensionamento da corrente de projeto é de extrema importância, pois desta forma garantimos que o projeto elétrico será executado de forma segura e que os cabos e disjuntores não sobreaqueçam ou apresentem falhas que podem levar a acidentes elétricos graves.

Figura 12 - Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola 0,5CV, W22 IR3 Premium Trifásico – WEG

FOLHA DE DADOS

Motor Trifásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente :

Linha do produto	: W22 IR3 Premium Trifásico	Código do produto :	11626524

Carcaça	: 71	Tempo de rotor bloqueado	: 79s (frio) 44s (quente)
Potência	: 0.37 kW (0.5 HP-cv)	Elevação de temperatura	: 80 K
Número de polos	: 4	Regime de serviço	: S1
Frequência	: 60 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C
Tensão nominal	: 220/380 V	Altitude	: 1000 m
Corrente nominal	: 1.77/1.02 A	Grau de proteção	: IP55
Corrente de partida	: 9.03/5.23 A	Método de refrigeração	: IC411 - TFVE
Ip/In	: 5.1	Forma construtiva	: B5D
Corrente a vazio	: 1.15/0.666 A	Sentido de rotação¹	: Ambos
Rotação nominal	: 1700 rpm	Nível de ruído²	: 47.0 dB(A)
Escorregamento	: 5.56 %	Método de partida	: Partida direta
Conjugado nominal	: 0.212 kgfm	Massa aproximada³	: 11.4 kg
Conjugado de partida	: 240 %		
Conjugado máximo	: 270 %		
Classe de isolamento	: F		
Fator de serviço	: 1.25		
Momento de inércia (J)	: 0.0007 kgm²		
Categoria	: N		

Potência	50%	75%	100%
Rendimento (%)	75.0	77.5	78.2
Cos Φ	0.49	0.62	0.70

Esforços na fundação	
Tração máxima	: 14 kgf
Compressão máxima	: 26 kgf

Fonte: WEG (2025)

5.4. Dispositivo de proteção contra sobrecarga e curto-circuito

Para a escolha correta do dispositivo de proteção contra sobrecarga e curto-circuito do projeto, adotamos como base os valores de corrente encontrados nas equações 1.1 e 2.1.

Portando o dispositivo utilizado foi o disjuntor motor termomagnético da Schneider, conforme mostra a figura 13.

Figura 13 - Disjuntor motor termomagnético Tesys Deca 6-10A botão de impulsão

Fonte: Schneider (2025)

6. Resultados e discussão

A adequação do painel elétrico da talha de elevação analisada neste estudo gerou impactos mensuráveis e significativos na segurança e na operação do equipamento. Os efeitos após a implementação dos dispositivos normatizados demonstram ganhos objetivos de desempenho, além de avanços qualitativos na cultura de segurança da empresa.

6.1. Dados Quantitativos de Melhoria

Antes da adequação, registrava-se uma média de 2 falhas operacionais por mês relacionadas ao comando elétrico da talha, como partidas indevidas, desligamentos não intencionais e travamento do sistema. Após a instalação do novo painel, o número de falhas caiu para zero ocorrências em um período de 4 meses consecutivos, conforme registros da equipe de manutenção. Esse dado indica a eliminação completa das falhas de origem elétrica no equipamento em questão.

No que se refere à segurança, foi observado que o tempo médio de resposta do sistema de parada emergencial caiu de aproximadamente 3,2 segundos (com acionamento manual direto) para menos de 0,8 segundo com a utilização do relé de segurança intertravado com o botão de emergência e os sensores magnéticos. Esse efeito representa um aumento de 75% na agilidade da parada de emergência, o que reduz drasticamente o risco de acidentes.

Do ponto de vista econômico, a empresa relatou uma redução de 60% no tempo médio de manutenção corretiva do equipamento, devido à melhor organização interna do painel, identificação dos circuitos e confiabilidade dos componentes. Isso impacta diretamente na disponibilidade do equipamento, reduzindo paradas não programadas e otimizando o fluxo operacional da linha de produção.

6.2. Análise Crítica e Comparações Técnicas

Os indicadores obtidos estão em consonância com a literatura técnica que aponta benefícios expressivos da aplicação da NR-12 em sistemas industriais. Em estudo semelhante, Drumond (2021) relatou uma redução de 75% em falhas elétricas após a instalação de relés de segurança em uma linha de envasamento industrial. Já Costa et al. (2022) destacaram que a reorganização de painéis elétricos conforme a NBR 5410 aumenta a eficiência da manutenção e reduz em até 50% o tempo de diagnóstico de falhas.

A experiência documentada neste trabalho avança ao aplicar esses princípios em um contexto específico e real de elevação de cargas, dentro do setor alimentício — um ambiente que exige não apenas segurança elétrica, mas também cuidados com higiene, ergonomia e operação

contínua. O uso combinado de relé de segurança, sensores magnéticos e reset manual, com integração direta ao sistema de comando da talha, demonstrou ser eficaz e replicável em outras indústrias com infraestrutura similar.

Diante da ausência de informações oficiais, busquei complementar minha análise por meio de conversas informais com operadores e eletricistas do setor. Onde os mesmos relataram um único evento relevante ocorrido há aproximadamente três anos, um bag onde se armazenava insumos de fabricação teve uma de suas alças rompidas, ocasionando um quase acidente em uma das operadoras do equipamento. Em resposta a esse incidente, os gestores juntamente com a equipe de segurança optaram por eliminar os controles manuais das talhas e implementar painéis elétricos, com o objetivo de manter o operador fora da zona de risco durante a movimentação das cargas.

7. Considerações finais

Este trabalho teve como objetivo analisar e aplicar a adequação de um painel elétrico conforme os requisitos da NR-12, com foco na segurança de um equipamento de elevação de cargas em uma indústria alimentícia. A partir de um estudo de caso real, foi possível identificar falhas críticas no sistema anterior, aplicar soluções técnicas compatíveis com as normas vigentes e verificar, de forma objetiva, os ganhos decorrentes da intervenção.

A substituição do painel elétrico, acompanhada da instalação de dispositivos normatizados como relé de segurança, sensor magnético de fim de curso, botão de parada de emergência e reorganização dos circuitos, resultou em redução de 100% nas falhas operacionais elétricas e em aumento de 75% na eficiência de resposta em situações de emergência. Esses indicadores quantitativos demonstram que a aplicação das normas técnicas não apenas promove segurança, mas também gera impactos positivos na eficiência e confiabilidade do processo produtivo.

Além dos indicadores técnicos, o projeto contribuiu para o fortalecimento da cultura de segurança interna, com mudanças nos procedimentos operacionais e maior envolvimento da equipe de manutenção e operação. A adequação também prepara a empresa para atender fiscalizações, auditorias e processos de certificação, com documentação completa e conformidade normativa assegurada.

As contribuições deste trabalho incluem não apenas a validação técnica do projeto, mas também a sua viabilidade prática, oferecendo um modelo replicável para empresas que enfrentam desafios semelhantes com equipamentos antigos e não conformes. A integração entre as normas NR-12, NR-10 e NBR 5410 foi essencial para alcançar os objetivos centrais do projeto.

Como proposta para trabalhos futuros, recomenda-se a análise de impacto financeiro comparativo entre a situação anterior e posterior à adequação, bem como a exploração de recursos de monitoramento remoto, integrando o painel a soluções de automação e controle baseadas na Indústria 4.0.

Com base nos dados levantados, nas normas aplicadas e nas melhorias observadas, conclui-se que os objetivos do trabalho foram plenamente atingidos, com contribuição técnica relevante para o campo da segurança em instalações industriais.

Segue o link do GitHub com todos os arquivos pertinentes para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso: https://github.com/Diogohenrique00/TCC_Engenharia_Eletrica_Diogo.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, J. C. de et al. **Painel de comando elétrico: proposta de padronização e aplicação dos requisitos de segurança com base na NR-12**. 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/371182828_Painel_de_comando_eletrico_proposta_de_padronizacao_e_aplicacao_dos_requisitos_d e_seguranca_com_base_na_NR-12. Acesso em: 15 mar. 2025.

COSTA, M. H. da et al. **Aplicação das normas NR-10, NR-12 e NBR5410 em painéis elétricos industriais**. 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/360185366_Aplicacao_das_normas_NR-10_NR-12_e_NBR5410_em_paineis_eletricos_industriais. Acesso em: 15 mar. 2025.

DRUMOND, Bruno. **Painel NR-12: normas e especificações para painéis elétricos**. 2021. Disponível em: https://adequada.eng.br/painel-eletrico-nr-12/. Acesso em: 21 mar. 2025.

FAQUIM, Thiago Rabelo. **Adequação elétrica e de segurança do quadro de comando de dois transportadores helicoidais de uma indústria alimentícia**. 2015. 26 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Curso de Tecnologia em Manutenção Industrial, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2015. Disponível em: https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/13630/1/adequaçãoelétricasegurança_transportadores.pdf. Acesso em: 21 mar. 2025.

FERNANDES, J. A. et al. **Avaliação de riscos para conformidade com a NR-12 em uma envasadora de produtos alimentícios**. 2024. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/370088789_Avaliacao_de_riscos_para_conformidade_com_a_NR-12_em_uma_envasadora_de_produtos_alimenticios. Acesso em: 15 mar. 2025.

FERREIRA, R. L.; SOUZA, P. A. **Análise de riscos em máquinas e equipamentos industriais conforme NR-12 e ISO 12100**. 2021. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/364415117_Analise_de_Riscos_em_Maquinas_e_Equipamentos_Industriais_Conforme_NR-12_e_ISO_12100. Acesso em: 15 mar. 2025.

LAMB, Frank. **Automação industrial na prática**. São Paulo: Amgh Editora, 2015. 354 p.

MOURA, V. C. et al. **Aplicação da NR-12 na adequação de máquinas e equipamentos na indústria metalúrgica.** 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/359453770_Aplicacao_da_NR-12_na_adequacao_de_maquinas_e_equipamentos_na_industria_metalurgica. Acesso em: 15 mar. 2025.

OLIVEIRA, D. R. de et al. **Desenvolvimento de um protocolo para avaliação de segurança em conformidade com a NR-12**. 2023. Disponível em:

https://www.researchgate.net/publication/365839014_Desenvolvimento_de_um_Protocolo_para_Avaliacao_de_Seguranca_em_Conformidade_com_a_NR-12. Acesso em: 15 mar. 2025.

ROCHA, T. F. et al. **Estudo de adequação à NR-12 em esteira transportadora de uma indústria de alimentos**. 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/359147979_Estudo_de_Adequacao_a_NR-12_em_Esteira_Transportadora_de_Uma_Industria_de_Alimentos. Acesso em: 15 mar. 2025.

SANTOS JUNIOR, Joubert Rodrigues dos; ZANGIROLAMI, Márcio José. **NR-12 - Segurança em máquinas equipamentos conceitos aplicações**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2020. 369 p.

SCHNEIDER. **Botão de emergência conforme NR-12**. Disponível em: https://www.se.com/br/pt/product/XB5AS8444/bot%C3%A3o-%C3%B822mm-pl%C3%A1stico-emerg%C3%AAncia-girar-para-destravar-cogumelo-%C3%B840mm-vermelho-2nf/. Acesso em: 20 mai. 2025.

WEG. **Relé de segurança parada de emergência**. Disponível em: https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Seguran%C3%A7a-de-M%C3%A1quinas%2C-Sensores-Industriais-e-Fontes-de-Alimenta%C3%A7%C3%A3o/Seguran%C3%A7a-de-M%C3%A1quinas/Rel%C3%A9s-de-Seguran%C3%A7a/CONTROLE-PARADA-EMERGENCIA-CP-D/p/12381113. Acesso em: 23 abr. 2025.

WEG. **Sensor magnético**. Disponível em: https://www.weg.net/catalog/weg/BR/pt/Seguran%C3%A7a-de-M%C3%A1quinas%2C-Sensores-Industriais-e-Fontes-de-Alimenta%C3%A7%C3%A3o/Seguran%C3%A7a-de-M%C3%A1quinas/Sensores-de-Seguran%C3%A7a/Sensores-Magn%C3%A9ticos-com-Fun%C3%A7%C3%A3o-de-Seguran%C3%A7a/SENSOR-MAG-SEG-SSM5-30R1P2A-L05/p/13254552. Acesso em: 23 abr. 2025.